

第 1 题 有趣的复合氧化物 (30 分, 占 13%)

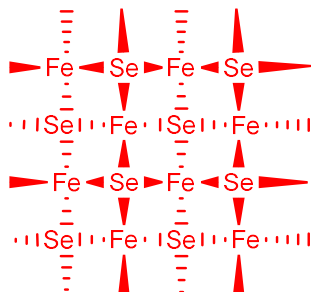
来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第7题

第1题 评判分共 30 分, 具体细则如下:**1-1 (共 24 分)****1-1-1 (共 3 分) 配位数为 12 (3 分)****1-1-2 (共 4 分) Na: 四面体 (2 分) Cs: (沿四次轴变形的)立方体 (2 分)****1-1-3 (共 4 分) NaLaNb₂O₇: 体心四方 (2 分) CsLaNb₂O₇: 简单四方 (2 分)****1-1-4 (共 5 分) Na: (1/2, 0, 1/4); (0, 1/2, 1/4); (1/2, 0, 3/4); (0, 1/2, 3/4) (3 分)****Cs: (0, 0, 1/2) (2 分)****Na 的坐标全部写对得 3 分; 写对 3 个得 2 分; 写对 1~2 个得 1 分。****1-1-5 (共 8 分)****对于 NaLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1 分)****设 Na-O 之间的高度为 h_1 , 则: $h_1^2 + (197 \text{ pm})^2 = (234 \text{ pm})^2$ (1 分)****解得: $h_2 = 126.3 \text{ pm}$ (1 分)****晶胞参数 $c = 4 \times 126.3 \text{ pm} + 8 \times 197 \text{ pm} = 2081 \text{ pm}$ (1 分)****对于 CsLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1 分)****设 Cs-O 之间的高度为 h_2 , 则: $h_2^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2} \times 394 \text{ pm})^2 = (319 \text{ pm})^2$ (1 分)****解得: $h_2 = 155.4 \text{ pm}$ (1 分)****晶胞参数 $c = 2 \times 155.4 \text{ pm} + 4 \times 197 \text{ pm} = 1099 \text{ pm}$ (1 分)****1-2 (共 6 分)** **$15\text{La}_2\text{O}_3 + 4\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + 5\text{Nb}_2\text{O}_5 \rightarrow 10\text{Mg}_2\text{La}_3\text{NbO}_9 + 16\text{CO}_2 + 24\text{H}_2\text{O}$ (3 分)****产物写成 $\text{LaMg}_{2/3}\text{Nb}_{1/3}\text{O}_3$ 等形式, 也可以****Mg、La、Nb 的配位数分别为 6、12、6 (各 1 分)**

第 2 题 铁基超导材料 (24 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第5题

2-1-1 (共 2 分, 示出 Fe 和 Se 的完整配位环境及相对位置关系即可)



2-1-2 通过计算, 推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

2-1-2 (共 4 分)

由 FeSe 平面层的结构, 设其中一个 Se 原子的坐标为 $(0, 0.5, x)$ 则 Fe-Se 距离为: $2.370 \text{ \AA} = [(0.5a)^2 + (xc)^2]^{0.5}$ (1 分), 解得 $x = 0.2609$ (1 分)因此, 晶胞内所有 Se 原子坐标为 $(0, 0.5, 0.2609)$ (1 分)、 $(0.5, 0, 0.7391)$ (1 分)2-2 对 FeSe 结构进行层间修饰, 可以得到超导临界温度更高的材料, BaFe_2As_2 就是其中一个例子。在该晶体中, 若只看 FeAs 层, 则其具有和 FeSe 晶体相同的结构; Ba 原子填入 FeAs 层间, 所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。2-2-1 写出 BaFe_2As_2 晶体的点阵形式。2-2-1 体心四方 或 I (2 分)

2-2-2 写出 As 原子的配位环境, 需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

2-2-2 (共 4 分)

As 位于 4 个 Fe 原子 (1 分) 与 4 个 Ba 原子 (1 分) 形成的反式四棱柱 (2 分) 内

2-3 对 BaFe_2As_2 的结构进一步修饰, 就可得到 1111 型超导体 MFeAsX , 其中 M 为金属元素, X 为非金属元素。在该晶体的结构中, 同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 MX 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004 \text{ \AA}$, $c = 8.971 \text{ \AA}$, 密度 $\rho = 5.48 \text{ g/cm}^3$ 。

2-3-1 通过计算, 推出 M 和 X 的元素符号。

2-3-1 (共 4 分)

根据题设条件可知, 晶胞中 $Z = 2$ (1 分) $M = \rho V N_A / Z = 5.48 \text{ g/cm}^3 \times (4.004 \text{ \AA})^2 \times 8.971 \text{ \AA} \times 6.022 \times 10^{23} \div 2 = 237.3 \text{ g/mol}$ (1 分)则有 $M_M + M_X = 106.5 \text{ g/mol}$, 经尝试可知 M 为 Sr, X 为 F (各 1 分)

2-3-2 该晶体中 FeAs 层与 MX 层中的主要作用力分别是什么? 层间的主要作用力是什么?

2-3-2 (共 4 分)

FeAs 层内主要作用力为共价键 (1 分), MX 层内主要作用力为离子键 (1 分)。

层间的主要作用力为正负电荷间的静电力 (2 分)。

2-3-3 (共 4 分)

导电机理为电子通过 FeAs 层中 Fe 的 d 轨道相互重叠离域从而导电 (2 分, 写出电子离域即可得分), 该晶体在 FeAs 平面上具有超导性 (2 分, 写 ab 平面/垂直于 c 轴的方向只得 1 分)。

第 3 题 非金属互化物的结构 (20 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第5题

A	B	C	D
Si (1 分)	N (1 分)	H ₂ (1 分)	NH ₃ (1 分)
方法 1: $3\text{Si} + 2\text{N}_2 \rightleftharpoons \text{Si}_3\text{N}_4$ (1 分)			
方法 2: $3\text{SiCl}_4 + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Si}_3\text{N}_4 + 12\text{HCl}$ (1 分)			

3-2 X 有一种立方晶胞, 其中每一个 A 原子和 B 原子的化学环境相同。

3-2-1 写出晶胞中 A 和 B 原子的配位数。

A: 4 配位 (1 分) B: 3 配位 (1 分)

3-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

4 条沿体对角线取向的三次旋转轴 (1 分)

3-3 X 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 B 原子的化学环境均相同。

3-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

Si(I)被六个 N 原子以八面体的方式配位 (1 分), Si(II)被四个 N 原子以四面体的方式配位 (1 分), N 原子被 3 个 Si(I)与 1 个 Si(II)配位 (1 分) 比例为 2:1:4 (2 分)

3-3-2 假定 A 原子的配位环境均为正多面体, 且六配位的 A 原子与 B 的间距为 186.4 pm。

据此计算所有 A-B 的键长以及晶胞参数、理论密度。

 $a=b=c=4d=745.6 \text{ pm}$ (2 分) $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ (1 分) $d_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}d = 161.4 \text{ pm}$ (1 分) $\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{8 \times (28.09 \times 3 + 14.01 \times 4)}{N_A \times 7.456^3 \times 10^{-24}} = 4.497 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

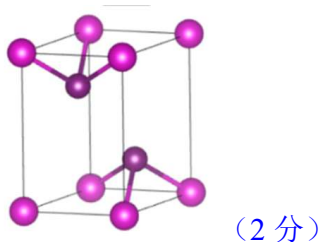
第 4 题 CdI_2 型晶体结构 (27 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第5题

4-1 三方晶系 (1 分); 简单六方点阵 (1 分)

4-2 画出 CdI_2 晶体的晶胞示意图。

4-2 晶胞示意图如下所示, 位于顶点的为 Cd 原子, 其余为 I 原子。



4-3-1 填充位置: 夹层之间 (1 分)

相互作用力: 氢键、范德华力、静电相互作用 (2 分, 答出其中两点即可得满分)

4-3-2-1 该结构中的夹层可以填入 AsO_3^{3-} (2 分)

4-3-2-2 Al^{3+} 占比越大, 夹层所带正电荷越多, 与 Cl^- 有着更强的静电相互作用, 导致夹层空间变小 (2 分)

4-3-2-3 Al^{3+} 占比越大, NO_3^- 数量越多, 导致夹层更易填入 AsO_3^{3-} (2 分) 相比于 4-3-2-2 Cl^- 的静电因素, NO_3^- 是一个具有更大体积的阴离子, 此时空间因素占主导。

4-4-1 化学式: $\text{CuBiP}_2\text{Se}_6$ (1 分); 点阵形式: 简单六方 (1 分)

4-4-2 (共 4 分, 每个坐标 1 分, 写错 1 个倒扣 1 分, 扣完为止)

P 原子坐标为 $(2/3, 1/3, 0.0848)$, $(2/3, 1/3, 0.9152)$, $(1/3, 2/3, 0.4152)$, $(1/3, 2/3, 0.5848)$

若写成 $(1/3, 2/3, 0.0848)$, $(1/3, 2/3, 0.9152)$, $(2/3, 1/3, 0.4152)$, $(2/3, 1/3, 0.5848)$ 也可以

4-4-3 (共 8 分)

原先的 Cu-Se 距离: $d_{\text{Cu-S},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796 \text{ \AA}$ (1 分)

原先 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差: $h_{\text{Cu-Se},0} = 1.751 \text{ \AA}$ (1 分)

畸变后 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差: $d_{\text{Cu-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{\text{Cu-S}})^2} = 2.392 \text{ \AA} \Rightarrow$

$h_{\text{Cu-S}} = 0.983 \text{ \AA}$ (1 分)

移动距离的差值: $\Delta h = h_{\text{Cu-Se},0} - h_{\text{Cu-Se}} = 0.768 \text{ \AA}$

原先的 Bi-Se 距离: $d_{\text{Bi-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796 \text{ \AA}$ (1 分)

考虑 Bi 和 Cu 所带电荷: 晶体化学式可以写作 $\text{Cu}^+\text{Bi}^{3+}[\text{P}_2\text{Se}_6]^{4-}$, 考虑 Cu 带 1 个正电荷, Bi 带 3 个正电荷。

由偶极矩公式可以推出 Bi 定向移动距离是 Cu 的 1/3 倍, 即 $\Delta h' = \frac{\Delta h}{3} = 0.256 \text{ \AA}$ (1 分)

畸变后的 Bi-Se 距离: $d_{\text{Bi-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{\text{Bi-S},0} - \Delta h')^2} = 2.643 \text{ \AA}$ (1 分)

有: $\frac{d_{\text{Bi-Se},0}}{d_{\text{Bi-Se}}} = 1.058$ (2 分) 计算结果在 1.056 ~ 1.062 范围内, 均可得分。

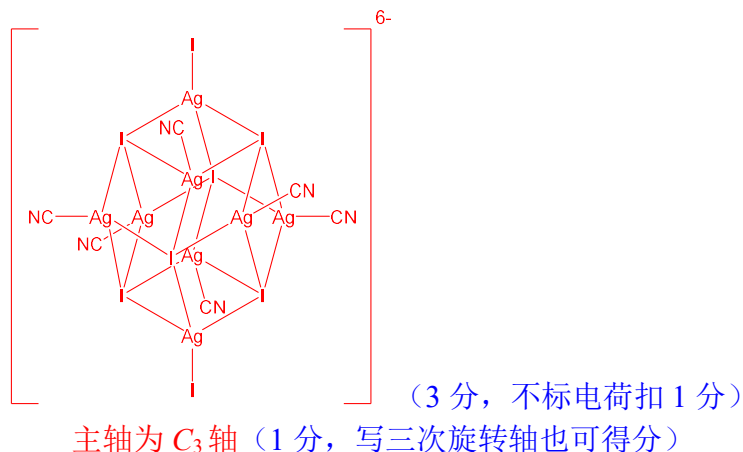
若用畸变前的距离比畸变后的距离, 计算结果在 0.942 ~ 0.946 范围内, 也可得分。

第 5 题 MOF 骨架中的自旋交叉配合物 (30 分)

来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第5题

5-1-1 (b) (2 分) 5-1-2 (b) (2 分)

5-2-1 (共 4 分)



5-2-2 在 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 的晶胞中, Fe 原子均为六配位, 且所有 CN- 配体均同时与 Ag 和 Fe 配位。

5-2-2-1 写出 MOF_A 的化学式。

5-2-2-1 $\text{Fe}_3(\text{TPBA})_3[\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6]$ (2 分)

5-2-2-2 X-射线衍射结果表明, $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体在 290 K 下的六方晶胞参数为 $a = b = 22.726 \text{ \AA}$, $c = 56.854 \text{ \AA}$ 。已知该晶体在 290 K 时密度为 1.581 g/cm^3 , 通过计算与分析, 给出 MOF_A 中吸附的溶剂 S 的种类及 n 的大小。

5-2-2-2 (共 4 分)

$ZM = \rho V N_A = 2.421 \times 10^4 \text{ g/mol}$ (1 分)

由于该晶体为 hR 点阵, 故 Z 为 3 的倍数, 且 $M\text{MOF}_A = 3451.5 \text{ g/mol}$, 则:

当 $Z = 3$ 时, $M = 8070 \text{ g/mol}$, $n \cdot M_S = 4619 \text{ g/mol}$, 无合理解

当 $Z \geq 9$ 时, $M \leq 2690 \text{ g/mol} < M\text{MOF}_A$, 无合理解

故 $Z = 6$ (1 分), 此时 $M = 4035 \text{ g/mol}$, 故 $n \cdot M_S = 583.5 \text{ g/mol}$

S 可能为 DMF 或甲醇, 经尝试可知, 当 $n = 8$ 时, $M_S = 73.0 \text{ g/mol}$, 对应于 DMF 溶剂

因此, MOF_A 中吸附的溶剂 S 的种类为 DMF (1 分), n 的大小为 8 (1 分)

5-2-2-3 若忽略 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体内 TPBA 中各芳环的取向, 则可从该晶体中取出一含 3 个 Fe 原子的菱面体重复单元, 且若将 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇放在该重复单元的顶点处(右图中的小黑点即代表该原子簇), 则 TPBA 可视为均位于该单元的面上。在右图中画出重复单元一个面上 Fe^{2+} 的位置与 TPBA 的整体分子朝向。



5-2-2-3 (共 4 分)



正确画出 Fe^{2+} 位于各边中点或各边中点附近，得 2 分；

正确画出 TPBA 的整体分子朝向沿菱形较长的对角线方向，得 2 分。

5-2-3 (共 3 分)

正确的说法: (a) (1 分)

原因: 降温至 120 K, 中心 Fe 原子由高自旋转变为低自旋 (1 分), 导致其半径减小 (1 分), 故晶体体积减小, 密度增大。

5-3 向 MOF_A 晶体中加入 LiTCNQ, 可实现 MOF 骨架中 [Ag₈I₈] 团簇的脱除, 得到化学式为 Fe(CN)₂(TPBA)·KTCNQ·2DMF·5.5H₂O 的化合物 **C**。(TCNQ 的结构如右图所示, 发生单电子还原即可得 TCNQ^{•-})



5-3-1 将 Fe(CN)₂(TPBA) 骨架记作 MOF_B。画出 TCNQ^{•-} 最稳定的共振式结构, 并指出 TCNQ^{•-} 与 MOF_B 结合所依靠的最主要作用力。

5-3-1 (共 3 分)

(2 分, 负电荷共振到 N 上也可得分)

作用力: π - π 堆积 (1 分, 其他答案不得分)

5-3-2 研究人员分别对 MOF_A、仅将 MOF_A 中的 I 换为 Br 得到的 MOF_A 的类似物、MOF_B 与化合物 **C** 进行了红外光谱扫描, 部分结果如右图所示(图中的数字为各吸收峰对应的波数)。按从上至下的顺序将这些谱线记作 1-4, 它们都对应于 C-N 键的红外吸收。指出谱线 3 对应的物种, 并指出谱线 3 中三个红外吸收峰分别对应于何处的 C-N 键。

**5-3-2 (共 3 分)**

谱线 3 对应的物种: 化合物 **C** (1 分)

2057 cm⁻¹ 吸收峰对应的 C-N 键: 与 Fe 配位的 CN 中的 C-N 键 (1 分)

2129 cm⁻¹ 和 2176 cm⁻¹ 吸收峰对应的 C-N 键: TCNQ 中的 C-N 键 (全对得 1 分)

5-3-3 关于 MOF_A 转化为 MOF_B 后 C-N 键红外吸收峰波数的变化, 从以下选项中选择正确的说法, 并解释引起该变化的原因。

- (a) 变大 (b) 变小 (c) 基本不变

5-3-3 (共 3 分)

正确的说法: (b) (1 分)

原因: MOF_A 转化为 MOF_B 的过程中, CN 的 C 端从与 Ag 配位转化为与 Fe 配位, 由于 Fe 的电负性小于 Ag, d 电子反馈能力更强, 对 C-N 键的削弱更大 (2 分, 答出 Fe 的反馈能力更强即可得分)

第 6 题 (24 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第3题

6-1 第一种 N 原子: 配位数为 5, 配位原子为 1 个 Cr、4 个 Ca; 第二种 N 原子: 配位数为 6, 配位原子为 1 个 Cr、5 个 Ca。(各 3 分, 共 6 分)

6-2 给出 X 的化学式, 并指出该晶体的点阵型式及结构基元。

6-2 化学式: Ca_3CrN_3 ; 点阵型式: 底心正交(答作 C 心正交也得分); 结构基元: 2 个 Ca_3CrN_3 。(各 2 分, 共 6 分)

6-3 根据晶体衍射结果, 该晶体中部分 N 原子的坐标为: (0.500, 0.624, 0.750), (0.808, 0.371, 0.750); 与 b 轴平行的 Cr-N 键键长为 186.3 pm。据此计算该晶体中 N-Cr-N 键角的大小。

6-3 根据点阵的平移对称性, 与(0.808, 0.371, 0.750)位置处 N 原子空间环境相同的 N 原子坐标为(0.308, 0.871, 0.750)。

假设晶体中一个 Cr 原子的坐标为 x, 则根据与 b 轴平行的 Cr-N 键键长可得:

$$186.3 \text{ pm} = (x - 0.624) \times 1028.4 \text{ pm}$$

代入解得 $x = 0.805$, 因此该 Cr 原子的坐标为(0.500, 0.805, 0.750)。(2 分)

下面再结合坐标计算键角:

$$\theta = \arctan[(0.871 - 0.805)b / (0.500 - 0.308)a] + 90^\circ = 113^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

由于 Cr 为平面三角形配位, 另一种 N-Cr-N 键角为: $360^\circ - 113^\circ \times 2 = 134^\circ$ (2 分)

6-4 根据 6-3 的计算结果, 预测该晶体中 Cr 的 d 轨道会被分裂为几组。计算表明, Cr 中心的 $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道(x、y、z 坐标轴方向分别对应于晶体的 a、b、c 轴), 指出主要原因。

6-4 Cr 的 d 轨道会被分裂为五组。(2 分) $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道的主要原因: Cr^{3+} 的 $3d_{yz}$ 轨道与 N^{3-} 的 $2p_z$ 轨道之间有 π 相互作用, 导致 $3d_{yz}$ 轨道能量抬升。(2 分)

6-5 用 Sr_2N 和 Cr 在 1050°C 下反应可得到 X 的锶类似物 Y, 但 X 射线近边吸收光谱表明, Y 中 Cr 的氧化态与 X 不同, Cr 中心无单电子, 据此写出能表达 Y 组成的结构简式。(注: X 射线衍射表明 Y 中无 N-N 键)

6-5 $(\text{Sr}^{2+})_3(\text{Cr}^{4+})(\text{N}^{3-})_3(\text{e}^-)$ (2 分)

第 7 题 长隆地砖与开罗五边形 (25 分, 占 12.5%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第7题





7-1-1 若金红石中 Ti 的配位多面体为正八面体，计算金红石沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-1-2 在 CoAs_3 中，Co 与 Co 最近距离为 $4.095 \text{ \AA}$ ，若 As-As 键长均为 $2.457 \text{ \AA}$ ，计算 CoAs_3 沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-1 (共 6 分)

7-1-1 (共 2 分)

菱形内角① = $2 \times \arctan(2^{1/2}) = 109.5^\circ$ (1 分)

菱形内角② = $180^\circ - 109.5^\circ = 70.5^\circ$ (1 分)

7-1-2 (共 4 分)

菱形较短的对角线长度为 $2.457 \text{ \AA}$ (1 分)

菱形较长的对角线长度为 $4.095 \text{ \AA} \times 2 - 2.457 \text{ \AA} = 5.733 \text{ \AA}$ (1 分)

菱形内角① = $2 \times \arctan(5.733 / 2.457) = 133.6^\circ$ (1 分)

菱形内角② = $180^\circ - 133.6^\circ = 46.4^\circ$ (1 分)

7-2 如下图所示，将“长隆地砖”的菱形分割为 2 个正三角形，再将每两个共边图形(即正三角形或正方形)的中心点相连，可得到一种有趣的网络结构。该网络结构由一种五边形密铺而成。由于这种五边形经常在埃及开罗的街道上出现，其被称为“开罗五边形”。



7-2-1 画出以上开罗五边形密铺网络的示意图，并结合“长隆地砖”的菱形内角，指出“开罗五边形”的各内角大小与各边长比例(将最长的边长记为 1)。

7-2-2 在所画的开罗五边形密铺网络中用虚线框出最小重复单元。

7-2-2 二维点阵有 5 种，分别是斜方、六方、长方、体心长方和正方。以上开罗五边形密铺网络属于何种二维点阵类型？说明理由。

7-2 (共 8 分)

7-2-1 (共 4 分)



(密铺网络 2 分；内角 1 分；边长比例 1 分)

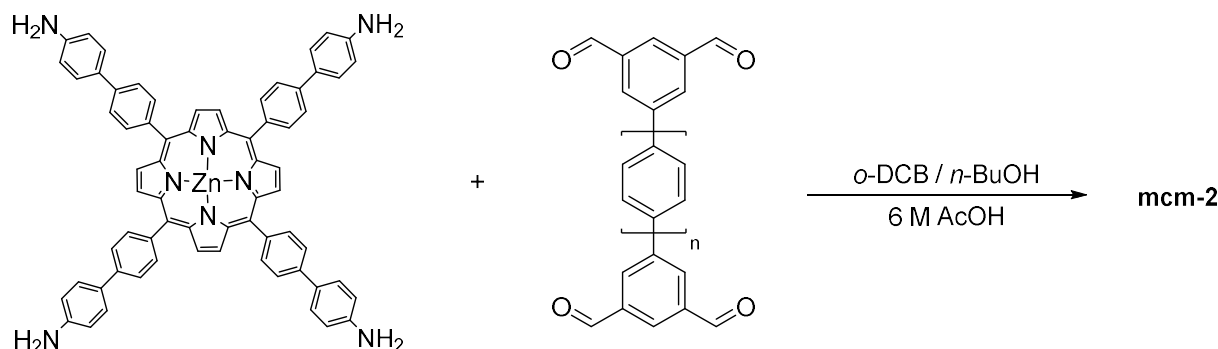
7-2-2 (共 2 分)



(2分; 合理即可)

7-2-3 (共2分) 正方 (1分) 因为有四次对称轴 (1分)

7-3 开罗五边形密铺网络不仅具有美学价值, 在化学中也有一定应用。人们构建了一类开罗五边形网络二维共价有机框架, 其中一种称为 **mcm-2**, 其合成反应如下所示:



7-3-1 根据 **7-2-1** 的计算结果, 直接写出 n 的数值。

7-3-2 反应中还需要加入少量苯胺和苯甲醛作为“调节剂”, 指出苯胺和苯甲醛的作用。

7-3-3 尽管实际并未发现, 研究人员认为该反应还有可能得到另一种二维共价有机框架, 其网络可由两种多边形密铺得到, 画出该密铺网络 (相似即可, 不要求精确)。

7-3-4 PXRD 分析发现, 在 **mcm-2** 晶体中二维共价有机框架呈 AA 型堆积, 给出 **mcm-2** 晶体的点阵形式。在研究中, 研究人员也作出过二维共价有机框架呈 ABAB 型堆积的假设, 其中 A 层与 B 层的锌离子在 z 轴方向的投影图上重合, 给出这一假想晶体的点阵形式。

7-3 (共11分)**7-3-1** $n = 2$ (2分)

7-3-2 苯胺、苯甲醛通过与底物竞争形成亚胺键 (1分), 提升亚胺键形成的可逆性 (1分), 使晶体缺陷自我纠正。

7-3-3

(3分)

7-3-4

简单（2分）四方

答“简单正交”或“简单单斜”等简单点阵，也可得分；由于轻微畸变，该晶体点阵形式实际为简单正交。答带心点阵不得分。

体心四方（2分）

第 8 题 复合卤化物的结构 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第7题

8-1 (2 分) 24 个

8-2 写出高温相的点阵类型。

8-2 (2 分) 面心立方

8-3 指出 In 的氧化态。

8-3 (2 分) (顶点和面心为) +1, (棱心和体心为) +3

全部答对才可以得分; 有错误不得分。

8-4 写出高温相中 Cs 的配位数; 计算高温相的 In-Cl 键长和 Cs-Cl 最短距离。

8-4 (共 6 分) 配位数为 12 (2 分)

In-Cl 键长为:

(1) $1100.00 \text{ pm} \times 0.2224 = 244.6 \text{ pm}$ (1 分)(2) $1100.00 \text{ pm} \times (0.5 - 0.2224) = 305.4 \text{ pm}$ (1 分)

Cs-Cl 最短距离为:

 $1100.00 \text{ pm} \times [(0.25 - 0.2224)^2 + 0.25^2 + 0.25^2]^{1/2} = 390.1 \text{ pm}$ (2 分)8-5 计算高温相的晶体密度 D 。

8-5 (共 4 分)

 $D = ZM/N_A V$ $= 8 \times 354.1 \text{ g/mol} \div (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (1100.00 \text{ pm})^3)$ $= 3.534 \text{ g/cm}^3$ (4 分)

8-6 关于低温相结构:

8-6-1 写出满足条件的低温相晶胞中 Cl 原子的最少数目; 估算该晶胞的晶胞参数 a 。

8-6-2 写出低温相中 In 的配位数。

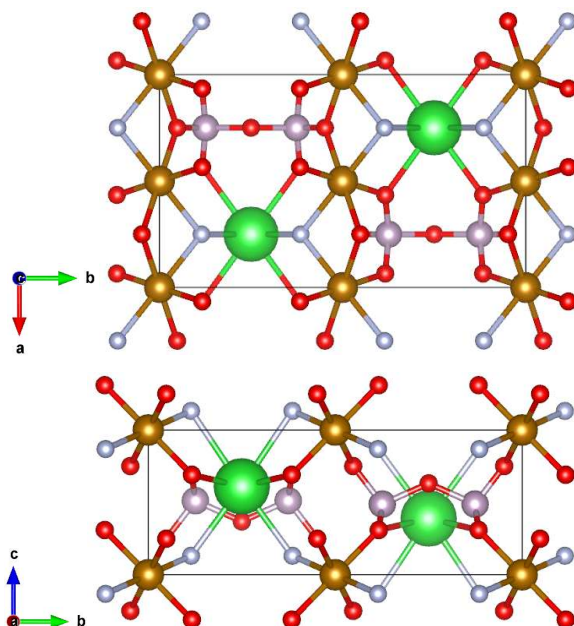
8-6 (共 6 分)

8-6-1 最少数目为 60 (2 分) $a = \sqrt{\frac{10}{4}} \times 1100.00 \text{ pm} = 1739 \text{ pm}$ (2 分)

8-6-2 配位数为 6 和 7 (2 分) 若只答配位数为 7, 可得 1 分。

第 9 题 焦磷酸盐的结构 (23 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第5题



晶体中最大球为 Ba, 次大球为 Fe, 中球为 P, 两种小球为 O 和 F, 大小相近, 需结合晶体结构和题目信息自行判断。

9-1-1 给出该晶体的化学式。

BaFe₂P₂O₇F₂ (2 分)

9-1-2 给出 Fe 和 Ba 的配位情况。

Fe 被 4 个 O 原子, 2 个 F 原子以八面体形式配位 (2 分)

Ba 被 4 个 O 原子, 4 个 F 原子以四棱柱形式配位 (2 分)

9-1-3 已知晶体中某 O 原子的坐标为(0.2500,0.2500,0.3686), 某 P 原子的坐标为(0.7500,0.6259,0.4882), 求出晶体中 P-O-P 键角的大小。

(共 4 分) 根据对称性可得另一焦磷酸中 O 原子坐标为(0.7500,0.7500,0.6314) (1 分)

$d(\text{P-O}) = \sqrt{(0.1241b)^2 + (0.1432c)^2} = 1.61 \text{ \AA}$ (1 分)

$$d(\text{P-P})=2 \times 0.1241b=2.94 \text{ \AA} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\theta=\arcsin(2.94 \div 2 \div 1.61) \times 2=131.8^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

9-2 在 ZrP_2O_7 中, 存在十分反常的 P-O-P 键角。该类晶体属立方晶系, $a=8.200 \text{ \AA}$ 。其沿 $a+b+c$ 方向的投影图如下左图所示:



其中大球为 Zr, 中球为 P, 小球为 O。

9-2-1 该晶体中的 P-O-P 键角是多少?

180° (2 分)

9-2-2 给出该晶体的点阵形式和结构基元。

简单立方 (2 分) $\text{Zr}_4\text{P}_8\text{O}_{28}$ (2 分)

9-2-3 给出该晶体的特征对称元素及其所在位置。

4 条 C_3 轴 (1 分) 分别通过四个取向不同的 P-O-P 键 (2 分)

9-2-4 晶体中最长的 P-O 键键长为 $1.562 \text{ \AA}$ 。据此, 直接给出晶体中至少四个 P 原子的坐标。

(0.390, 0.390, 0.390) (0.610, 0.610, 0.610) (0.610, 0.890, 0.110) (0.390, 0.110, 0.890)

(0.890, 0.390, 0.110) (0.110, 0.610, 0.890) (0.890, 0.110, 0.610) (0.110, 0.890, 0.390)

(1 个 1 分, 写出 4 个即得满分共 4 分)

第 10 题 未知二元化合物的晶体 (22 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题12 · 原第3题

10-1 M_4N (2 分)10-2 指出 X 所属的点阵类型。

10-2 R 心六方 (2 分)

10-3 正确 正确 错误 正确 (各 2 分, 共 8 分)

10-4 已知晶体中最近的 $M-N$ 距离为 164.5 pm, 计算 $N-N$ 键键长, 并计算次近和第三近的 $M-N$ 距离。10-4 (本题共 10 分) 由晶胞图和数据, 在 $(0.500, 0, 0.973)$ 和 $(0.212, 0.106, 0.887)$ 处有 M 原子, 在 $(0.667, 0.333, 0.833)$ 处有 N 原子。设最上方的 N 原子坐标为 $(0.667, 0.333, z_1)$, 则有:

$$164.5 \text{ pm} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(z_1 - 0.973) \times 1212]^2} \text{ pm}$$

解得: $z_1 = 0.948$ (2 分) $d_{N-N} = (0.948 - 0.833) \times 1212 \text{ pm} = 139.4 \text{ pm}$ (2 分)计算不同的 $M-N$ 距离:

$$d_1 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(z_1 - 1.0267) \times 1212]^2} \text{ pm} = 187.7 \text{ pm} \text{ (2 分)}$$

$$d_2 = \sqrt{\left[(560 - 178.1) \times \frac{\sqrt{3}}{3}\right]^2 + [(0.887 - 0.833) \times 1212]^2} \text{ pm} = 230.0 \text{ pm} \text{ (2 分)}$$

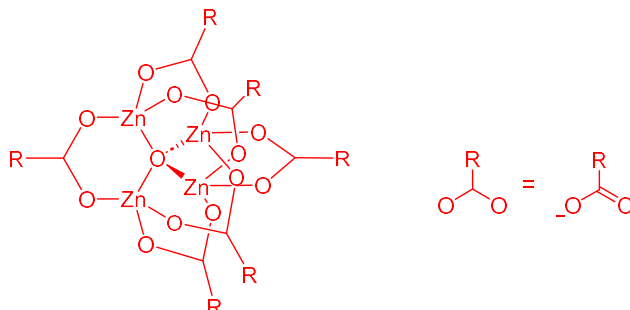
$$d_3 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(0.973 - 0.833) \times 1212]^2} \text{ pm} = 234.4 \text{ pm} > d_2 \text{ (1 分)}$$

经比较, 次近和第三近的 $M-N$ 距离分别为 187.7 pm, 230.0 pm。(1 分)

第 11 题 新型 MOF 材料的合成 (21 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第6题

11-1 (本题共 3 分)



11-2 将制得的 *IRMOF*-18 的单晶进行 X 射线衍射分析, 结果表示该晶体属于立方晶系, 晶胞参数 $a=25.61 \text{ \AA}$, 测得晶胞的密度 $\rho=0.742 \text{ g/cm}^3$ 。

11-2-1 结合计算, 确定 **M** 是何种元素, 并写出 *IRMOF*-18 的化学式。

11-2-1 (本题共 7 分)由题干信息可知, 每个 $[\text{M}_4\text{O}]$ 片段被 6 个 COO^- 基团配位, 每个 TMBDC^{2-} 含两个 COO^- , 由此推断 *IRMOF*-18 的化学式为 $[\text{M}_4\text{O}](\text{TMBDC})_3$ (2 分), 电荷刚好匹配。

由晶胞参数, $ZM=N_A \times a^3 \times \rho=7506 \text{ g/mol}$ (1 分), 打表得

Z	M_M	对应元素
5	206.1	无
6	143.6	无
7	98.91	无
8	65.40	Zn, 价态合理

因此确定 **M** 为 **Zn** 元素 (2 分), *IRMOF*-18 的化学式为 $[\text{Zn}_4\text{O}](\text{TMBDC})_3$ 。(2 分)

11-2-2 写出 *IRMOF*-18 晶体的点阵形式。

11-2-2 面心立方 (本题共 3 分)

H_3BTB 和 $\text{M}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 按一定的摩尔比配置成一定浓度的 $\text{N,N}'$ -二乙基甲酰胺溶液, 在热条件下反应可以得到另一种 MOF 材料: MOF-177, 由于三齿配体 BTB^{3-} 的配位性质, MOF-177 比 *IRMOF*-18 具有更大的比表面积和更强的吸附能力。

11-3 MOF-177 中各元素的质量分数理论值为 C:56.96; H:7.46; N:7.73。结合计算, 确定 MOF-177 的化学式。

11-3 (本题共 5 分) 同样按照比例可得 MOF-177 的化学式为

$[\text{Zn}_4\text{O}](\text{BTB})_2 \cdot x\text{DEF} \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 。

不妨先令 $y=0$, 代入氮元素的质量分数解得 $x=14.3$, 由此可判断 x 的值应接近 14。(2 分)

在 14 附近的区间内打表: 发现当 $x=15$ 时, $y=2.95 \approx 3$ 为整数, (1 分)

将 $x=15$, $y=3$ 代回检验质量分数, 检验正确。

因此 MOF-177 的化学式为 $[\text{Zn}_4\text{O}](\text{BTB})_2 \cdot 15\text{DEF} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。(2 分)

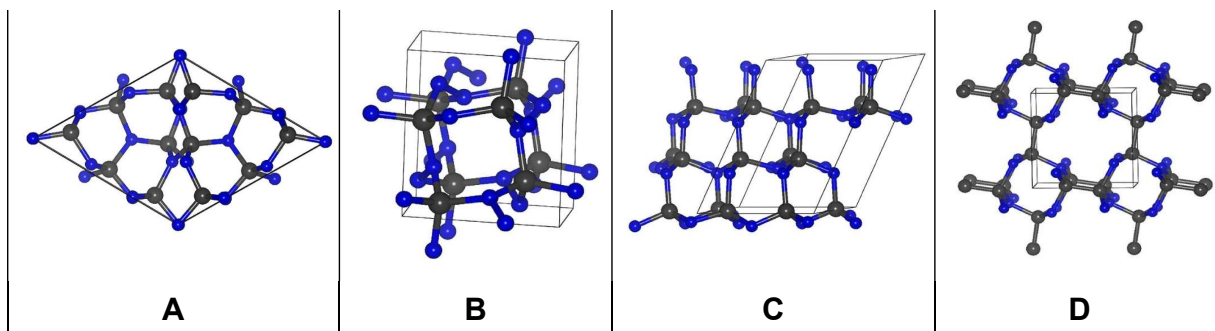
11-4 对 MOF-177 晶体进行热重分析, 实验发现 MOF-177 在 50-100° C 区间和超过 350° C 区间内各发生一次失重。指出这两次失重各对应什么过程。



11-4 (本题共 3 分) 第一次失重: 溶剂分子 (客体分子) 的脱去。(1 分) 第二次失重: MOF 骨架的分解。(2 分)

第 12 题 碳的氮化物 (29 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第5题



12-1(共 4 分)

A C_3N_4 (1 分) **B** CN_2 (1 分) **C** C_3N_4 (1 分) **D** CN (1 分)

12-2 计算预测了一种立方相化合物 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的结构。其中, 碳和氮均只有一种环境; 它们围成具有四面体对称性的 $[5^{12}6^4]$ 笼(表明该笼由 12 个五边形面和 4 个六边形面围成), 笼与笼之间通过共用六边形面相连接(而五边形面不被共用)。晶胞参数 $a = 953.4 \text{ pm}$ 。密度 $D = 3.07 \text{ g/cm}^3$ 。

12-2-1 通过计算, 推出 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的晶胞中所含 $[5^{12}6^4]$ 笼的数目。

12-2-2 指出 $[5^{12}6^4]$ 笼的五边形面和六边形面分别由何种原子形成(并指出个数)。

12-2-3 若将每个笼整体看做一个原子, 指出该晶体的结构与哪种常见结构类似。

12-2-4 指出 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的点阵类型。

12-2-5 该晶体中共有几种不同的化学键长? 指出其中最短的键。

12-2(共 14 分)

12-2-1(共 5 分)

$$Z = DN_A V / M$$

$$= 3.07 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (953.4 \text{ pm})^3 / (3 \times 12.01 \text{ g/mol} + 14.01 \text{ g/mol})$$

$$= 32 \quad (3 \text{ 分})$$

晶胞中含 96 个 C 原子和 32 个 N 原子

$$[5^{12}6^4] \text{ 笼平均具有的总原子数为: } (5 \times 12 + 6 \times 4) \div 3 = 28$$

其中有 $6 \times 4 = 24$ 个原子被共有, 另 $28 - 24 = 4$ 个原子未被共用;

因此, $c\text{-C}_3\text{N}$ 的晶胞中所含 $[5^{12}6^4]$ 笼的数目为:

$$(96 + 32) \div (24 \times 0.5 + 4) = 8 \quad (2 \text{ 分})$$

12-2-2 (共 4 分)

五边形面由 4 个 C 原子和 1 个 N 原子形成 (2 分)

六边形面由 6 个 C 原子形成 (2 分)

12-2-3(共 1 分) (立方相的)金刚石 (1 分)

12-2-4(共 1 分) 面心立方 (1 分)

12-2-4(共 3 分)

3 种 (1 分)。C-N 键最短 (2 分)。

12-3 研究人员发现,在不同的压力下可能有不同相结构的 C_3N 存在。例如还可能存在六方相的 C_3N 。在 C_3N 中,所有原子的氧化态均为 0,碳原子均位于 $z = 0.5$ 的平面上(且该平面是晶体的一个镜面),一个氮原子的坐标为(0,0,0.9323);晶胞参数 $a = 427.3 \text{ pm}$, $c = 822.4 \text{ pm}$ 。

12-3-1 写出六方相 C_3N 的点阵形式。

12-3-2 画出六方相 C_3N 的晶胞结构示意图。

12-3-3 计算六方相 C_3N 晶体的每一种键长。

12-3(共 7 分)

12-3-1简单六方 (2 分)

12-3-2



不要求示出键连

12-3-3

$$d(\text{C-C}) = 427.3 \text{ pm} \div 3 = 142.4 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$d(\text{N-N}) = 822.4 \text{ pm} \times (1 - 0.9323) \times 2 = 111.4 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

12-4(4 分)

A: HNCO (或 HOCN) (1 分)

B: H_2NCN (1 分)



第 13 题 沸石球 (9 分, 占 4%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第8题



13-1 仔细考虑各 SBU 中的金属原子的相对位置关系, 分别指出 SBU-1 和 SBU-2 中具有 Se 原子的数目。

13-1(共 5 分)

SBU-1: 9 个 (2 分) SBU-2: 18 个 (3 分)

13-2 写出该“沸石球”的化学式(无需考虑内部空腔中包含的原子)。

13-2(4 分) $[\text{Ge}_{24}\text{Sn}_{36}\text{Se}_{132}]^{24-}$

仅电荷错误, 可得 3 分; 其他错误不得分。

第 14 题 Calamine 中的一抹蓝灰 (19 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题14 · 原第4题

14-1 Cd (1 分)

14-2 写出 A~D 的化学式。

14-2 A CdS B CdCl₂ C CdCO₃ D CdO (各 1 分)

14-3 写出反应 1~ 反应 2 的化学方程式。

14-3

反应 1: $\text{CdCl}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CdCO}_3 + 2\text{NH}_4\text{Cl}$ (2 分)反应 2: $\text{CdO} + \text{C} \rightarrow \text{Cd} + \text{CO}$ (2 分)

14-4 向 X^{2+} 的溶液中按一定比例加入 KCN, 能够得到一种高对称性晶体 M。M 为立方晶系, 其中所有的 K^+ 与所有的 CN^- 中的 N 原子通过配位的形式形成 $[\text{K}_4\text{N}_4]$ 立方体骨架, 立方体骨架之间通过共用所有的 K^+ , 形成无限的三维框架结构。 X^{2+} 则填入所有由 C 原子形成的空隙中。单独看晶体中所有 X^{2+} 的位置, 发现其具有与金刚石晶体相同的排布方式。

14-4-1 写出晶体的化学式。

14-4-2 分别指出 K^+ 和 X^{2+} 为中心的配位多面体的形状。14-4-3 分别指出 K^+ 和 X^{2+} 具有的化学环境的数目。

14-4-4 若晶体中距离最近的两个 X^{2+} 间的距离为 555.99 pm, 据此计算晶体的密度(若未能推出 X 的元素种类, 可用 $\text{Mr}(\text{X}) = 100 \text{ g/mol}$ 代替计算)。

14-4-1 $\text{K}_2\text{Cd}(\text{CN})_4$ (2 分)14-4-2 K^+ : 八面体 (1 分) Cd^{2+} : 四面体 (1 分)14-4-3 K^+ : 1 种 (1 分) Cd^{2+} : 1 种 (1 分)

14-4-4

晶胞参数 a 的计算:

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}} d_{\text{Cd}-\text{Cd}} = 1284 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

密度计算:

$$D = \frac{ZM}{N_A V} = 1.849 \text{ g/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

若用 $\text{Mr}(\text{X}) = 100 \text{ g/mol}$ 代入计算, 最终算出晶体的密度 $D = 1.771 \text{ g/cm}^3$, 也可以。

第 15 题 马尔可夫链在晶体工程中的应用 (26 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第6题

15-1-1 D_3 (2 分) 不具有 (1 分)

15-1-2 5 (3 分) 答 4 或 6 可得 1 分; 其他答案不得分

15-2 ($\pm$)-PHTP 形成的骨架显然不具有极性, 包合物整体的极性应由 NPP 的填入导致。

15-2-1 定义 NPP 的二级胺一端为 A 端, 硝基一端为 B 端, 通道中相邻的两个 NPP 可能以三种方式接触, 即 A-A、A-B、B-B。将这三种方式按有利程度从大到小排列。

15-2-2 *Cosimo* 认为, NPP 始终通过最有利的一种方式接触, 形成极性的 NPP 链, 从而形成极性的包合物。假设 NPP 确实始终通过最有利的一种方式接触, 判断 *Cosimo* 的结论是否正确并解释原因。

15-2-1 A-B > A-A > B-B (3 分)

15-2-2 错误 (1 分)。NPP 链被($\pm$)-PHTP 骨架隔开, 链间几乎无作用 (1 分), 链的取向无序

(1 分)

15-3 事实上，以上假设并不正确。受(±)-PHTP 骨架通道的尺寸限制，NPP 在通道中无法翻转。而在晶体生长时，尽管大部分 NPP 之间确实以最有利的方式接触，但仍会出现少量“缺陷”，即以相对不利的两种方式接触。在此情境下，运用马尔科夫链模型即可解释包合物中存在的极性与所观察到的孪晶现象。

15-3-1 已知结晶过程在常温(298.15K)下进行，用 $\Delta G_m(X-X)$ 表示晶体生长过程中 X 与 X 发生接触的摩尔吉布斯自由能变。通过 $\Delta G_m(A-A)$ 、 $\Delta G_m(A-B)$ 、 $\Delta G_m(B-B)$ 分别表示出当上一分子 NPP 末端为 A 时形成 A-A 接触的概率 $P_A(A-A)$ 与当上一分子 NPP 末端为 B 时形成 B-B 接触的概率 $P_B(B-B)$ 。

15-3-2 假设 $P_A(A-A) = 0.1$ ， $P_B(B-B) = 0.005$ ，思考晶体生长过程，计算给出极性包合物中两种取向的 NPP 分别所占的百分比。

15-3-3 根据以上模型，解释形成极性反转的孪晶的原因。若在晶体生长的溶液中加入少量 TP，判断所得包合物极性增大还是减小。



15-3-1 (共 4 分)

$P(A-A) = \exp[-\Delta G_m(A-A) / (R \cdot 298.15K)] / \{ \exp[-\Delta G_m(A-A) / (R \cdot 298.15K)] + \exp[-\Delta G_m(A-B) / (R \cdot 298.15K)] \}$ (2 分；写成其他合理的代数变形形式也可得分)

$P(B-B) = \exp[-\Delta G_m(B-B) / (R \cdot 298.15K)] / \{ \exp[-\Delta G_m(B-B) / (R \cdot 298.15K)] + \exp[-\Delta G_m(A-B) / (R \cdot 298.15K)] \}$ (2 分；写成其他合理的代数变形形式也可得分)

15-3-2 (共 6 分)

注意到 NPP 层间满足如下关系 $P_{n+1}(A) = P_n(A)P_A(A-B) + P_n(B)P_B(B-B)$ ，即 $P_{n+1}(A) = P_n(A)(1 - P_A(A-A)) + (1 - P_n(A))P_B(B-B)$ ；(1 分)

代入数据得 $P_{n+1}(A) = 0.9P_n(A) + 0.005(1 - P_n(A)) = 0.895P_n(A) + 0.005$ ；(1 分)

将其转化为 $P_{n+1}(A) - 1/21 = 0.895P_n(A) - 179/4200 = 0.895(P_n(A) - 1/21)$ ，故该数列通项公式为 $P_n(A) = 0.895^{n-1}(P_0(A) - 1/21) + 1/21$ ；(1 分)

由于晶体的 n 极大，故第一项对晶体整体可忽略，得晶体中 $P(A) = 1/21$ ；(1 分)

故极性包合物中两种取向的 NPP 所占百分比分别为 4.76 % 与 95.24 %。(2 分)

15-3-3 原因：晶体沿 $\pm c$ 方向生长速率相同，生长方向相反使 NPP 主要取向相反。(2 分)
减小 (2 分)

第 16 题 Sb-Te 合金 (27 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第3题

16-1(共 4 分) 16-1-16 个 (2 分) 16-1-2 3 个或 6 个 (2 分)

16-2 写出 Sb_2Te_3 的点阵类型以及一个六方晶胞中的原子总数。

16-2(共 4 分)

 R 心六方 (2 分) 15 (2 分)点阵类型写成简单三方或三方 R 格子, 不扣分

16-3 如果晶体中的 Sb-Te 最短和次段间距分别为 300 pm 和 320 pm, 计算相邻 Te 层与 Te 层之间的距离。

16-3(共 7 分)

300 pm 和 320 pm 对应的在 c 轴的高度分别为 h_1 和 h_2 , 则:

$$(h_1)^2 + (435 \text{ pm} / \sqrt{3})^2 = (300 \text{ pm})^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$(h_2)^2 + (435 \text{ pm} / \sqrt{3})^2 = (320 \text{ pm})^2 \quad (1 \text{ 分})$$

求得:

$$h_1 = 164 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分}) \quad h_2 = 198 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$6 \times 164 \text{ pm} + 6 \times 198 \text{ pm} + 3 \times h = 3105 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$h = 311 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

16-4 在 Sb_2Te_3 结构中, 若每隔 $5n$ 层原子插入 $2m$ 层 Sb 原子 ($n, m = 1, 2, 3, \dots$), 且插入的 Sb 原子位于 Te 层与 Te 层之间, 则可以得到 Sb 与 Te 的合金; 该所得合金中 Sb 原子与 Te 原子仍然共同做立方最密堆积。例如, 当 $n = 1, m = 2$ 时, 所得到的晶体的堆积方式为: $\dots \text{aBcAbCABCaBcAbCABC} \dots$ (画线处为插入的 Sb 层)。Sb 原子插入前后, 晶胞参数 c 发生变化, 而晶胞参数 a 基本保持不变。

分别写出以下结构的化学式 (要求: 写最简式)、点阵类型以及每个六方晶胞中含有的原子总数:

16-4-1 $n = 1, m = 5$ 16-4-2 $n = 3, m = 1$

16-4(共 6 分)

16-4-1 Sb_4Te 简单六方 15 (各 1 分)16-4-2 Sb_8Te_9 R 心六方 51 (各 1 分)点阵类型写成简单三方或三方 R 格子, 不扣分

16-5(共 6 分)

16-5-1 (0.5, 0.5, 0.5) (0.5, 0, 0) (0, 0.5, 0) (0, 0, 0.5) (各 1 分)

坐标有错误的, 不得分

$$16-5-2 a = 435 \text{ pm} \times \sqrt{2} = 615 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

第 17 题 (19 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第6题



17-1 共 6 分

$$M(\text{胞}) = D N_A V = D N_A \cdot abc \cdot \sin\beta = 3339.9 \text{ g/mol}$$

其中含有四个示出的分子，那么剩余的分子量为

$$M = M(\text{胞}) - 4 \times M(\text{C}_{58}\text{H}_{36}\text{N}_4) = 184.2 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

由于其中只含有碳和氢，因此可能的化学式为

$n(\text{C})$	$n(\text{H})$
15	4
14	16
13	28

在这其中，只有 14 个碳，16 个氢是合理的。其中含有芳环，因此注意到，这正好是甲苯 C_7H_8 化学式的两倍。

因此此小分子为甲苯 (C_7H_8 、PhMe 等)，在晶胞中有 2 个。(各 2 分)

17-2 如果向溶剂中加入 TFA，那么晶体会更容易生长，但得到的晶体与上述晶体大相径庭，简述原因。

17-2 共 2 分

加入 TFA 后，三氟乙酸会和底物中的吡啶 N 成盐，从而得到更易结晶的离子型盐。但在这样的晶体之中，阳离子会优先与带电荷的三氟乙酸根作用，故而超分子结构被破坏。

17-3 指明该晶体堆积形成主要依靠的非共价分子间作用力是什么。

17-3 共 2 分

π - π 堆叠作用。

上述晶体的制备需要严格除水，这是因为，在有一定量的水 (334 ppm) 时，得到了一种一维的链状晶体。清晰起见，下图结构只示出了部分晶胞，并且没有示出氢原子。



17-4 共 3 分

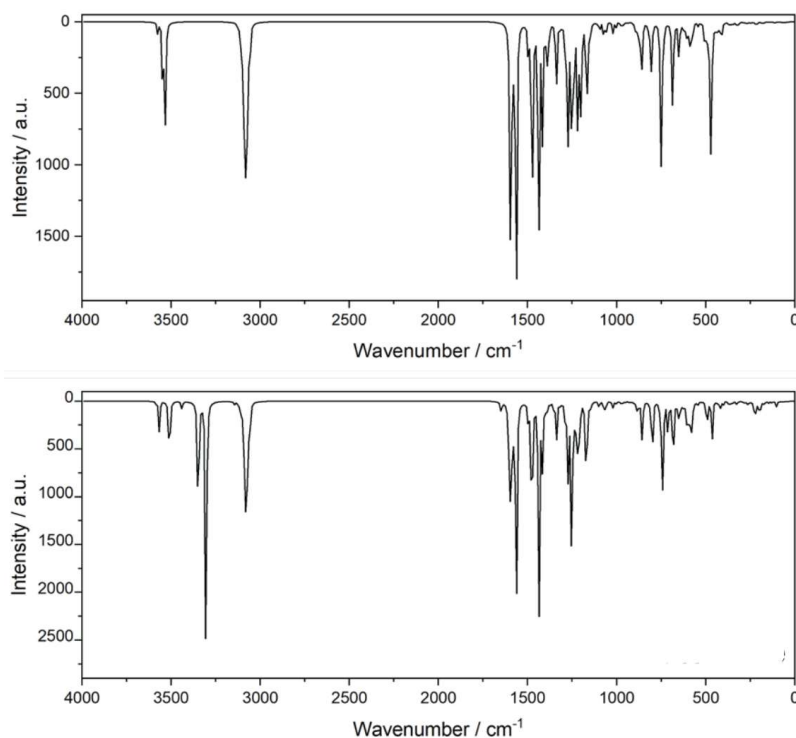
化学式为: $\text{C}_{58}\text{H}_{36}\text{N}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{C}_{58}\text{H}_{38}\text{N}_4\text{O}$ 。

17-5 示出 O 周围的晶体结构，注意，需要完整示出与之相关的吡咯环和吡啶环。

17-5 共 3 分



17-6 仔细观察如下计算化学给出的红外光谱图，重点关注 3000 cm^{-1} 以上的峰，指出上图还是下图是含水晶体的红外光谱图，并说明原因。



17-6 共 3 分

下图是含水晶体。1 分

上图在 3000 cm^{-1} 之上有两个吸收峰，而在下图中有三组吸收峰，含水晶体中额外多出 O-H 的伸缩振动吸收峰，因此下图为含水晶体。2 分

第 18 题 硝酸乙炔银 (21 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第1题

18-1(共 5 分)

18-1-1 排布式: $\text{KK}(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$ (1 分) 或: $\text{KK}(1\sigma)^2(1\sigma^*)^2(1\pi)^4(2\sigma)^2$

键级: 3 (1 分)

18-1-2(d) (1 分)

18-1-3 $d = 733.6 \text{ pm} \times 0.0835 \times 2 = 122.5 \text{ pm}$ (或答: 123 pm) (1 分)

18-1-4(a) (1 分)

18-2 对该晶体的另一研究焦点是其中 C_2^{2-} 与 Ag^+ 的结合方式。

18-2-1 计算 Ag(1) 与和其距离最近的碳原子之间的距离。

18-2-2 写出所有 Ag(2) 的分数坐标。

18-2-3 在该晶体中, C_2^{2-} 与 Ag^+ 如何结合? 简要描述之。

18-2(共 6 分)

18-2-1 $l^2 = (733.6 \text{ pm})^2 \times [(0.5 - 0.3006)^2 + (0.3006 - 0.0835)^2]$ (1 分)求得 $l = 216.2 \text{ pm}$ (1 分)18-2-2 共 4 个坐标: $(1/2, 0, 1/4)$ $(1/2, 0, 3/4)$ $(0, 1/2, 1/4)$ $(0, 1/2, 3/4)$ (2 分)

全部写对得 2 分; 写对 2~3 个得 1 分; 多写或有错不得分

18-2-3 碳利用孤对电子 (1 分) (或碳利用 sp 杂化轨道) 与 2 个 Ag^+ (或指出是 $Ag(1)$) 的 $5s$ 轨道形成 $3c-2e$ 键;

碳利用 π 键电子 (1 分) 对称地与上下两个 Ag^+ 作用

18-3 回答以下问题:

18-3-1 通过计算, 确定该晶体的密度。

18-3-2 在该晶体中, NO_3^- 离子的朝向是有序分布还是统计分布? 简述判断理由。

18-3(共 4 分)

18-3-1

$$D = ZM/N_A V$$

$$= 4 \times 409.7 \text{ g/mol} \div (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (733.6 \text{ pm})^2 \times 941.6 \text{ pm})$$

$$= 5.37 \text{ g/cm}^3 \text{ (2 分)}$$

18-3-2 统计分布 (1 分)

位于空腔中的硝酸根离子无 C_4 轴 (1 分), 而晶体有穿过空腔的 C_4 轴, 因此硝酸根离子只能是统计分布

18-4 若将乙炔通入银氨溶液中, 则可以得到另一种沉淀。为确定其成分, 取该沉淀 0.3000 g, 用酸溶解, 以 $NH_4Fe(SO_4)_2$ 溶液为指示剂, 用 0.1020 mol/L 的 NH_4SCN 标准溶液进行滴定, 消耗 24.53 mL。

18-4-1 通过计算, 确定该沉淀的化学组成。

18-4-2 简要描述滴定终点的实验现象。

18-4-3 滴定时, 需要剧烈摇动溶液, 简述原因。

18-4-4 该沉淀有爆炸风险, 可采用硫化铵溶液对其进行销毁; 写出反应方程式。

18-4(共 6 分)

$$18-4-1 n(Ag^+) = 0.1020 \text{ mol/L} \times 24.53 \text{ mL} = 2.502 \times 10^{-3} \text{ mol (1 分)}$$

银氨溶液, 常见粒子有 Ag^+ 、 NH_3 及络离子等; 因此不妨设沉淀为 $Ag_2C_2 \cdot xNH_3$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, 沉淀的摩尔数 } n = 0.3003 / (107.9 \times 2 + 12.01 \times 2) = 1.252 \times 10^{-3} \text{ (mol) (1 分)}$$

恰好满足 $2n = n(Ag^+)$

因此沉淀的化学组成为 Ag_2C_2 (1 分)

18-4-2 溶液变红 (1 分)

18-4-3 防止 $AgSCN$ 沉淀吸附 Ag^+ (1 分), 影响滴定结果



第 19 题 诺如病毒 (20 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第6题

19-1-1 大衣壳病毒: 180 个 (1 分); 小衣壳病毒: 60 个 (1 分)

19-1-2 化学环境种类: 3 种 (1 分); 比例: 1:1:1 (1 分)

19-1-3 大衣壳病毒: 有手性 (1 分); 小衣壳病毒: 有手性 (1 分)

19-2 诺如病毒在氯化铯密度梯度中的测得的浮力密度为 1.4 g/cm^3 。在试管中配置一定浓度的诺如病毒水溶液, 试管底部小衣壳病毒的浓度为 $2.1 \times 10^{10} \text{ 个/cm}^3$ 。近似认为诺如病毒为球体, 其在水中的密度与其浮力密度相等, 记 h 为距离试管底部的高度, 病毒在各 h 处的分布满足玻尔兹曼分布律。计算 298.15 K 时 $h = 10 \text{ cm}$ 处小衣壳病毒的浓度。(单位为个/ cm^3)

提示: 根据玻尔兹曼分布律, 处于能量 E_1 与 E_2 的粒子数目比例为

$$\frac{N_1}{N_2} = \exp\left(-\frac{E_1 - E_2}{kT}\right)$$

19-2 (共 5 分)

根据势能公式, 小衣壳病毒在 h_1 与 h_2 处的能量差 $E_1 - E_2$ 为:

$$E_1 - E_2 = (\rho_{\text{病毒}} - \rho_{\text{水}})V_{\text{病毒}} \cdot g \cdot (h_2 - h_1) \quad (2 \text{ 分})$$

认为诺如病毒为球体, 根据球体积公式, 可知小衣壳病毒的体积 V 为:

$$V_{\text{病毒}} = \frac{4}{3} \times \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^3 = 6.4 \times 10^{-24} \text{ m}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

将上述结果玻尔兹曼分布, 可知:

$$c_{10\text{cm}} = c_0 \cdot e^{-\frac{(\rho_{\text{病毒}} - \rho_{\text{水}})V_{\text{病毒}}g(h_2 - h_1)}{kT}} = 1.1 \times 10^{10} \text{ 个/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

19-3-1 (各 1 分, 共 4 分; 合理的质子化/去质子化形式均可得分)



19-3-2 5'-GACAUCAUACAAGCUAAUUC-3' (2 分)

19-3-3 存在诺如病毒 RNA 时, 诺如病毒的 RNA 片段与探针系统的 DNA 片段互补配对, 拉长了量子点和 BHQ-1 之间的距离, BHQ-1 不再猝灭量子点发出的荧光, 即可通过检测荧光检测病毒是否存在。(3 分, 答出 RNA-DNA 互补配对得 1 分, 答出配对后距离变长得 1 分, 不存在诺如病毒时 BHQ-1 可猝灭荧光/量子点发出的荧光可被 BHQ-1 吸收得 1 分)

第 20 题 PdF_3 (14 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第6题

20-1 $2\text{PdBr}_2 + 7\text{BrF}_3 = 2\text{PdF}_3 \cdot \text{BrF}_3 + 9\text{BrF}$. (2 分)

20-2 在很长一段时间里, 人们都认为 PdF_3 中 Pd 为+3 价, 然而对它的晶体进行表征, 发现 Pd 近似为正八面体配位, Pd 周围的 Pd-F 键长均相同, 由此否定了 Pd 为+3 价的猜想。解释为什么能否定 Pd 为+3 价这一猜想。

20-2 Pd(III)的电子组态为 $t_{2g}^6 e_g^1$, 由于 *Jahn-Teller* 效应 Pd 周围的配位结构会发生畸变 (2 分, 答出键长变化也可得分)。

20-3 PdF_3 的晶体属于三方晶系, 其菱方晶胞示意图如下所示, 部分晶胞参数为: $\alpha = 53.90^\circ$ 。所有 Pd-F-Pd 键角均为 133.00° , 含有两种长度的 Pd-F 键, 分别为 $2.165 \text{ \AA}$ 和 $1.895 \text{ \AA}$ 。



20-3-1 计算菱方晶胞的边长 a 。

20-3-1 根据余弦定理计算出中心 Pd 与顶点 Pd 的距离: $d(\text{Pd-Pd}) = [2.165^2 + 1.895^2 - 2 \times 2.165 \times 1.895 \times \cos(133.00^\circ)]^{1/2} = 3.725 \text{ \AA}$. (2 分)

根据 $\angle \text{Pd-Pd-Pd} = 90^\circ$, 勾股定理有: $(3.725 \times 2)^2 = a^2 + [2a \sin(\alpha/2)]^2$. (1 分)

解出: $a = 5.520 \text{ \AA}$. (1 分)

20-3-2 以上晶体的 Pd 具有两种价态。指出 Pd 分别是哪两种价态, 哪种价态的 Pd-F 键更长。

20-3-2 +2 (1 分)、+4 (1 分); Pd(II)-F 更长 (1 分)。

20-4 PdF_3 的磁化性质也非常有趣。低温条件下, 如温度为 4.2 K 时, PdF_3 呈铁磁性; 随着温度升高, 在 10 K 以上时呈顺磁性。结合 Pd 的电子组态解释这一现象。

20-4 Pd(II)的电子组态为 $t_{2g}^6 e_g^2$ (1 分), 低温条件下 Pd(II)的 e_g^2 电子通过氟桥无自旋翻转地离域到 Pd(IV)的空 e_g 轨道上, 形成自旋平行耦合从而体现铁磁性 (1 分); 但在高温下热运动破坏铁磁有序, 导致 PdF_3 呈顺磁性 (1 分)。

第 21 题 复合铜氧化物 (20 分, 占 14%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第1题

21-1(共 8 分)

21-1-1(0.5, 0.5, 0.5) (1 分) 配位数为 8 (1 分)

21-1-2 直线型 (1 分); (变形的)四方锥型 (1 分) 多写不扣分

21-1-3 设 Y-O 键长为 d , 则:

$$d^2 = [385.7 \text{ pm} \times (0.5 - 0)]^2 + [1181.9 \text{ pm} \times (0.5 - 0.379)]^2$$

$$d = 240.1 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

21-1-4 结构 1 为简单四方 (1 分); 结构 2 为简单正交 (1 分)

21-2 稀土元素(Ln)与铜形成的复合氧化物 Ln_2CuO_4 , 随 Ln 种类的不同, 晶体中氧的排布不完全相同; 但是, 它们都是体心四方晶体, 晶胞中化学式的数目均为 2。

21-2-1 当稀土元素 Ln 为镧(La)时, Cu 为 6 配位。具体指出 Cu 的配位多面体类型。

21-2-2 当稀土元素 Ln 为镨(Pr)时, 氧在晶体中作简单立方堆积。分别指出 Pr 和 Cu 的配位多面体类型。

21-2(共 4 分)

21-2-1(沿四次轴方向)拉长的八面体 (2 分)

21-2-2Pr: 立方体配位 (1 分) Cu: 平面四方配位 (1 分)

Pr 的配位多面体若答长方体/四棱柱配位, 也可以

21-3(共 8 分)

反应 1: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} + 52\text{H}^+ \rightarrow 4\text{Y}^{3+} + 8\text{Ba}^{2+} + 12\text{Cu}^{2+} + 26\text{H}_2\text{O} + (2x - 1)\text{O}_2$ (2 分)反应 2: $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI} + \text{I}_2$ (1 分)反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (1 分)

反应 4:

$$4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} + (48 + 8x)\text{H}^+ + (20 + 8x)\text{I}^- \rightarrow 4\text{Y}^{3+} + 8\text{Ba}^{2+} + 12\text{CuI} + (24 + 4x)\text{H}_2\text{O} + (4x + 4)\text{I}_2 \quad (2 \text{ 分})$$
反应 1 中: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} \sim 12 \text{Cu}^{2+} \sim 6\text{I}_2$; 反应 2 中: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} \sim (4x + 4)\text{I}_2$

$$4x + 4 : 6 = 27.24 : 24.79 \quad (1 \text{ 分})$$

$$x = 0.65 \quad (1 \text{ 分})$$

来源：第39届 · 模拟试题21 · 原第6题

所以 $x = 1$ (2 分)

额外答出静电作用、离子键、共价键、范德华力等，不得分也不扣分。

The ORTEP diagram shows the molecular structure of compound 1, which consists of two pyridine rings linked by a methylene group (-CH₂-). The atoms are labeled as follows: N1, C2, N3, C4, C5, C6, N7, C8, N9, C10, N11, C12, N13, C14, N15, C16, N17, C18, N19, C20, N21, C22, N23, C24, N25, C26, N27, C28, N29, C30, N31, C32, N33, C34, N35, C36, N37, C38, N39, C40, N41, C42, N43, C44, N45, C46, N47, C48, N49, C50, N51, C52, N53, C54, N55, C56, N57, C58, N59, C60, N61, C62, N63, C64, N65, C66, N67, C68, N69, C70, N71, C72, N73, C74, N75, C76, N77, C78, N79, C80, N81, C82, N83, C84, N85, C86, N87, C88, N89, C90, N91, C92, N93, C94, N95, C96, N97, C98, N99, C100, N101, C102, N103, C104, N105, C106, N107, C108, N109, C110, N111, C112, N113, C114, N115, C116, N117, C118, N119, C120, N121, C122, N123, C124, N125, C126, N127, C128, N129, C130, N131, C132, N133, C134, N135, C136, N137, C138, N139, C140, N141, C142, N143, C144, N145, C146, N147, C148, N149, C150, N151, C152, N153, C154, N155, C156, N157, C158, N159, C160, N161, C162, N163, C164, N165, C166, N167, C168, N169, C170, N171, C172, N173, C174, N175, C176, N177, C178, N179, C180, N181, C182, N183, C184, N185, C186, N187, C188, N189, C190, N191, C192, N193, C194, N195, C196, N197, C198, N199, C200, N201, C202, N203, C204, N205, C206, N207, C208, N209, C210, N211, C212, N213, C214, N215, C216, N217, C218, N219, C220, N221, C222, N223, C224, N225, C226, N227, C228, N229, C230, N231, C232, N233, C234, N235, C236, N237, C238, N239, C240, N241, C242, N243, C244, N245, C246, N247, C248, N249, C250, N251, C252, N253, C254, N255, C256, N257, C258, N259, C260, N261, C262, N263, C264, N265, C266, N267, C268, N269, C270, N271, C272, N273, C274, N275, C276, N277, C278, N279, C280, N281, C282, N283, C284, N285, C286, N287, C288, N289, C290, N291, C292, N293, C294, N295, C296, N297, C298, N299, C300, N301, C302, N303, C304, N305, C306, N307, C308, N309, C310, N311, C312, N313, C314, N315, C316, N317, C318, N319, C320, N321, C322, N323, C324, N325, C326, N327, C328, N329, C330, N331, C332, N333, C334, N335, C336, N337, C338, N339, C340, N341, C342, N343, C344, N345, C346, N347, C348, N349, C350, N351, C352, N353, C354, N355, C356, N357, C358, N359, C360, N361, C362, N363, C364, N365, C366, N367, C368, N369, C370, N371, C372, N373, C374, N375, C376, N377, C378, N379, C380, N381, C382, N383, C384, N385, C386, N387, C388, N389, C390, N391, C392, N393, C394, N395, C396, N397, C398, N399, C400, N401, C402, N403, C404, N405, C406, N407, C408, N409, C410, N411, C412, N413, C414, N415, C416, N417, C418, N419, C420, N421, C422, N423, C424, N425, C426, N427, C428, N429, C430, N431, C432, N433, C434, N435, C436, N437, C438, N439, C440, N441, C442, N443, C444, N445, C446, N447, C448, N449, C450, N451, C452, N453, C454, N455, C456, N457, C458, N459, C460, N461, C462, N463, C464, N465, C466, N467, C468, N469, C470, N471, C472, N473, C474, N475, C476, N477, C478, N479, C480, N481, C482, N483, C484, N485, C486, N487, C488, N489, C490, N491, C492, N493, C494, N495, C496, N497, C498, N499, C500, N501, C502, N503, C504, N505, C506, N507, C508, N509, C510, N511, C512, N513, C514, N515, C516, N517, C518, N519, C520, N521, C522, N523, C524, N525, C526, N527, C528, N529, C530, N531, C532, N533, C534, N535, C536, N537, C538, N539, C540, N541, C542, N543, C544, N545, C546, N547, C548, N549, C550, N551, C552, N553, C554, N555, C556, N557, C558, N559, C560, N561, C562, N563, C564, N565, C566, N567, C568, N569, C570, N571, C572, N573, C574, N575, C576, N577, C578, N579, C580, N581, C582, N583, C584, N585, C586, N587, C588, N589, C590, N591, C592, N593, C594, N595, C596, N597, C598, N599, C600, N601, C602, N603, C604, N605, C606, N607, C608, N609, C610, N611, C612, N613, C614, N615, C616, N617, C618, N619, C620, N621, C622, N623, C624, N625, C626, N627, C628, N629, C630, N631, C632, N633, C634, N635, C636, N637, C638, N639, C640, N641, C642, N643, C644, N645, C646, N647, C648, N649, C650, N651, C652, N653, C654, N655, C656, N657, C658, N659, C660, N661, C662, N663, C664, N665, C666, N667, C668, N669, C670, N671, C672, N673, C674, N675, C676, N677, C678, N679, C680, N681, C682, N683, C684, N685, C686, N687, C688, N689, C690, N691, C692, N693, C694, N695, C696, N697, C698, N699, C700, N701, C702, N703, C704, N705, C706, N707, C708, N709, C710, N711, C712, N713, C714, N715, C716, N717, C718, N719, C720, N721, C722, N723, C724, N725, C726, N727, C728, N729, C730, N731, C732, N733, C734, N735, C736, N737, C738, N739, C740, N741, C742, N743, C744, N745, C746, N747, C748, N749, C750, N751, C752, N753, C754, N755, C756, N757, C758, N759, C760, N761, C762, N763, C764, N765, C766, N767, C768, N769, C770, N771, C772, N773, C774, N775, C776, N777, C778, N779, C780, N781, C782, N783, C784, N785, C786, N787, C788, N789, C790, N791, C792, N793, C794, N795, C796, N797, C798, N799, C800, N801, C802, N803, C804, N805, C806, N807, C808, N809, C810, N811, C812, N813, C814, N815, C816, N817, C818, N819, C820, N821, C822, N823, C824, N825, C826, N827, C828, N

水与阳离子之间的氢键正确，得 2 分

[illegible]

只需示出一个“椅式六元环”即可； I_3 和 I_2 若采取其他合理排布，也可以

第 23 题 “ Al_2O_3 ” 晶体结构 (8 分)

来源：第38届 · 模拟试题1 · 原第6题

6-1 $n=5$ (1 分)23-2 已知该晶体的晶胞参数 $a = 593.7 \text{ pm}$, $c = 3214.7 \text{ pm}$, $\beta = 120^\circ$ 。

23-2-1 写出该晶体所属的晶系和点阵型式。

6-2-1 晶系：三方晶系 (1 分)；点阵型式： R 心六方点阵 (1 分)。23-2-2 实验测得该晶体密度为 7.740 g/cm^3 ，推出 **X** 的元素符号。**6-2-2**

$$M = \rho N_A V / z = 7.740 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (593.7 \times 593.7 \times 3214.7 \times \sin 120^\circ) \text{ pm}^3 / 6 \\ = 762.3 \text{ g/mol (1 分)}$$

$$M_X = M - 6M_{\text{O}} - nM_{\text{Ag}} = (762.3 - 6 \times 16.00 - 5 \times 107.9) \text{ g/mol} = 126.8 \text{ g/mol}$$

故 X 为碘元素 (1 分)

23-3 考察该晶体中 O 原子的排布。每个 $[\text{XO}_6]$ 附近有若干个 Ag 原子，对于这些 Ag 原子中的每一个 Ag 原子， $[\text{XO}_6]$ 都作为双齿配体与之螯合配位。指出该晶体中 Ag 原子和 O 原子的配位数。

6-3 Ag 的配位数分别为 4 和 6 (各 1 分)；O 的配位数为 5 (1 分)。

第 24 题 磷酸钒晶体及其转化 (15 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题5 · 原第6题

图, 右图为沿 c 轴投影图):

24-1 指出该晶体中钒的价电子组态, 写出制备磷酸钒晶体的化学反应方程式

24-1

钒的价电子组态: $3d^2$ (1 分)化学反应方程式: $V_2O_5 + 2(NH_4)_2HPO_4 + 2C = 2VPO_4 + 4NH_3 + 3H_2O + 2CO$ (2 分)写作 $V_2O_5 + 2(NH_4)_2HPO_4 + C = 2VPO_4 + 4NH_3 + 3H_2O + CO_2$ 也得 2 分。

24-2 写出该晶体所属的空间点阵型式。

24-2 底心正交点阵 (2 分)

24-3 该晶体中有几种化学环境和空间环境的氧原子? 结合配位数, 指出不同化学环境氧原子的配位数及比例。

24-3 有 2 种化学环境的氧原子, 8 种空间环境的氧原子。(各 1 分, 共 2 分)

不同化学环境氧原子的配位数: 3 (1P + 2V), 2 (1P + 1V), 比例为 1:1。(2 分)

24-4 计算该晶体的密度。

24-4 根据投影图可知, 该晶体 $Z=4$ 。(1 分)故 $\rho = ZM/N_A abc = 3.791 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (2 分)24-5 磷酸钒晶体与氟化钠固体以一定比例混合反应可生成晶体 **X**, **X** 可视作由磷酸钒的多面体骨架发生重组后插入钠离子、氟离子得到。**X** 中钒的配位数与磷酸钒中相同, 但配位原子不完全相同 (两种配位原子的比例为 1:2), 每 2 个钒的配位多面体通过氟桥共顶点连接形成 $[V_2]$ 结构单元, 单元之间不共用配位原子。根据上述结构描述给出 **X** 的化学式。24-5 $Na_3V_2(PO_4)_2F_3$ (3 分)

第 25 题 (22 分)

来源: 第38届 · 模拟试题6 · 原第6题

25-1 Ti^{4+} 半径小, 电荷高, 因而具有强极化性, 这使得其反应活性过高, 易于水解 (1 分)

25-2 为了克服这样的困难, 研究者在反应体系中引入另一种低价金属来合成异金属 MOFs。其中一种方案如下: 将 CuSO_4 、苯甲酸、吡啶在 DMF 中混合, 再加入适量异丙醇钛, 所得溶液加热两天, 冷却至室温, 得到一种绿色晶体 **A**。**A** 中不含结晶水, 其中部分元素的质量分数: Ti:11.18%, C:25.23%, S:9.98%, O:30.50%, N:5.45%。结合计算推出 **A** 的实验式。

25-2 考虑有如下配体: $\text{SO}_4^{2-}/\text{py}$ 等, 同时又因题目暗示, 故其还有 Cu 和 H (1 分)而 $N(\text{Ti}) : N(\text{C}) : N(\text{S}) : N(\text{O}) : N(\text{N})$

$$= 11.18/47.88 : 25.23/12.01 : 9.98/32.06 : 30.50/16 : 5.45/14.01$$

$$= 6 : 54 : 8 : 49 : 10 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故 } M(\mathbf{A}) = N(\text{O})M(\text{O})/\omega(\text{O}) = 49 \times 16 / 30.50\% = 2570 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

此时可以列出 H 关于 Cu 的方程:

$$N(\text{H}) = [M(\mathbf{A}) - \sum N(\text{i})M(\text{i}) - N(\text{Cu})M(\text{Cu})]/M(\text{H})$$

$$= (2570 - 6 \times 47.88 - 54 \times 12.01 - 8 \times 32.06 - 49 \times 16.00 - 10 \times 14.01 - 63.55N(\text{Cu})) / 1.008$$

$$= 450.5 - 63.05N(\text{Cu}) \quad (1 \text{ 分})$$

列表可得:

$N(\text{Cu})$	$N(\text{H})$
1	387.44
2	324.40
3	261.35
4	198.3
5	135.26
6	72.21
7	9.17
8	...

考虑到 $M(\text{H})$ 较小, 故出现的误差可以接受。

一共有 54 个 C, 又因为为有 py、DMF, 苯甲酸根等有机配体, 其碳氢比应该在 3/7 以上, 但又不会过大。故 $N(\text{Cu}) = 6$, $N(\text{H}) = 72$ 为最优解 (1 分)

因此 **A** 的分子式即为: $\text{C}_{54}\text{H}_{72}\text{N}_{10}\text{O}_{49}\text{S}_8\text{Ti}_6\text{Cu}_6$ (1 分)

25-3 **A** 的阳离子的形成实际上是很不可思议的。已知 **A** 的阳离子具有 C_{2v} 点群且其 $M_r < 50$, 猜测阳离子到底是什么?

25-3 DMF 在该条件下会分解产生二甲胺, 质子化即得到了 **A** 的阳离子 $[\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2]^+$ (1 分)

25-4 可以确定有苯甲酸根和 py, 优先考虑 DMF, 含硫配体可知是 HSO_4^- 与 SO_4^{2-} (1 分)
故除去两个 $[\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2]^+$ 后可得如下方程:

$$N(\text{N})' = N(\text{DMF}) + N(\text{py}) = 8; N(\text{C})' = 3N(\text{DMF}) + 5N(\text{py}) + 7N(\text{PhCO}_2^-) = 50$$

$$\text{可得 } N(\text{py}) = 8 - N(\text{DMF}); N(\text{PhCO}_2^-) = (10 + 2N(\text{DMF}))/7 \text{ (1 分)}$$

列表得:

$N(\text{DMF})$	$N(\text{py})$	$N(\text{PhCO}_2^-)$
1	7	1.714
2	6	2
3	5	2.286
4	...	...

所以 $N(\text{DMF}) = 2$; $N(\text{py}) = 6$; $N(\text{PhCO}_2^-) = 2$ 为唯一解

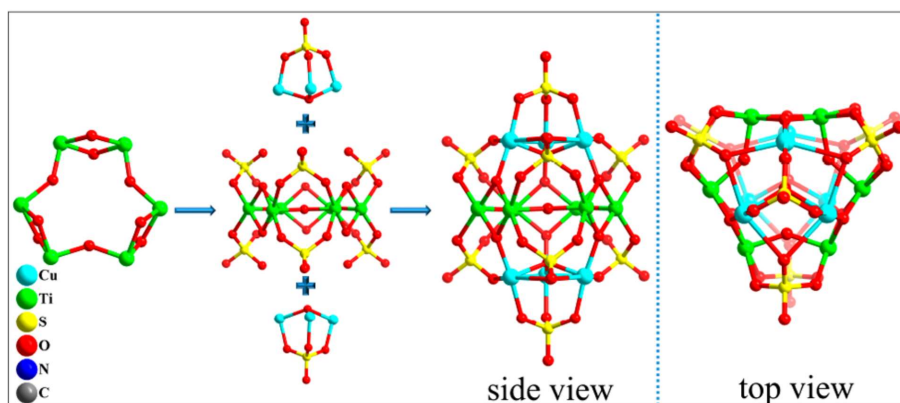
$$\text{故 } N(\text{O}) = 49 - 2 - 2 \times 2 - 8 \times 4 = 11; N(\text{H})_{\text{剩余}} = 72 - 2 \times 8 - 2 \times 7 - 6 \times 5 - 2 \times 5 = 2$$

所以有 2 个 HSO_4^- , 6 个 SO_4^{2-} , 11 个 O^{2-} , 验证可知正好呈电中性 (1 分)

所以 **X** 的结构简式为 $[\text{Ti}_6\text{Cu}_6\text{O}_{11}(\text{SO}_4)_6(\text{HSO}_4)_2]$ (1 分)

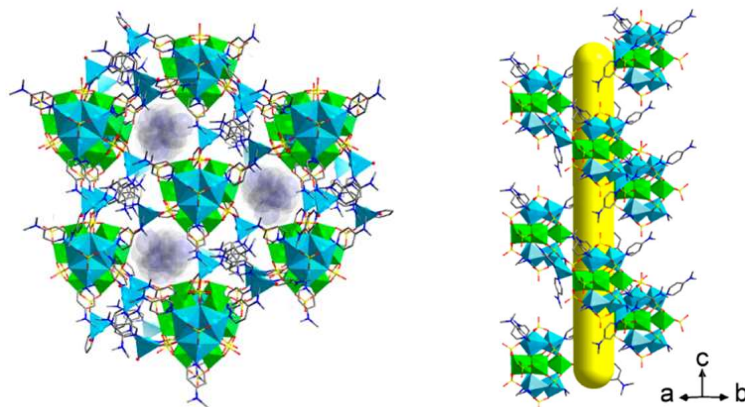
25-5 若忽略 H 原子, **X** 的结构可以看作由两个相同的 $[\text{Cu}_3]$ 单元 **M** 与一个 $[\text{Ti}_6]$ 单元 **N** 通过 SO_4^{2-} 配体桥连而成, **M**、**N** 都有 C_3 轴, **M** 中的所有配体均与三个金属原子配位, **N** 中的所有配体均与两个金属原子配位, 画出 **M** 和 **N** 的结构。

25-5



(每个 2 分)

度 $\rho = 1.605 \text{ g/cm}^3$ 。指出该晶体的晶系(忽视 DMAP 的取向), 并结合计算推出 x 的值。



25-6 由右图可看到 3_1 螺旋轴，因此 **B** 为三方晶系（1 分）

而由图可以得出其 $Z=3$

故 $M(\mathbf{B}) = \rho a^2 c \sin 120^\circ N_A / Z$

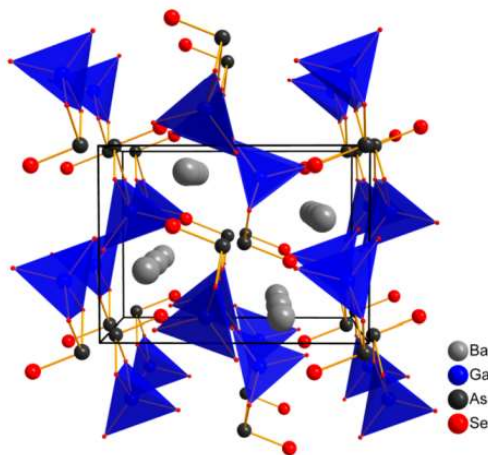
$$= 1.605 \times 2641.7^2 \times 1926.8 \times 10^{-30} \times \sin 120^\circ \times 6.022 \times 10^{23} / 3 = 3751.8 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

故 $x = (M(\mathbf{B}) - \sum N(i)M(i)) / M(\text{DMAP})$

$$= (3751.8 - 72 \times 12.01 - 113 \times 1.008 - 57 \times 16.00 - 11 \times 32.06 - 20 \times 14.01 - 9 \times 63.55 - 6 \times 47.88) / 122.17 = 3.02 \approx 3 \quad (2 \text{ 分})$$

第 26 题 四元零维材料的合成与结构。(14 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第3题



26-1 $\text{Ba}_2\text{GaAsSe}_5$ (2 分) 因为所有的 $[\text{GaAsSe}_3]^{4-}$ 阴离子都是孤立的 (2 分) 相比之下不属于一维 (链状)、二维 (片状) 或三维 (网状) 结构。

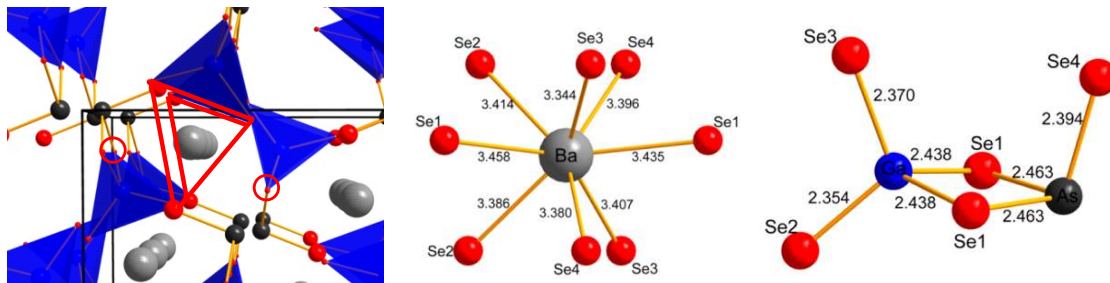
26-2 反应若是化学计量的, 请给出 x 和 y 的值。

26-2 $x = 0.5$ (2 分) $y = 0.125$ (1 分)

26-3 已知 Ba 被 8 个 Se 配位, 指出 Ba、Ga 和 As 的配位多面体。

26-3 双加帽三棱柱 (2 分) 四面体 (1 分) 角锥型 (1 分, 或答 AsSe_3 形成四面体)

示意图:



26-4 给出 $\mathbf{X}$ 的点阵形式, 计算其密度。

26-4 简单正交 (1 分)

$$\rho = ZM/abcN_A = 4 \times 814.09 / (12.632 \times 8.9726 \times 9.2029 \times 10^{-24} \times 6.022 \times 10^{23}) = 5.184 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad (2 \text{ 分})$$

很幽默的是, 本题的参考文献密度算错了。

第 27 题 铅和钴的复合氧化物（27 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第7题

27-1

27-2

27-3

27-3

27-4

27-4

27-5

27-5

27-6

27-6-1

27-6-2

27-6-1

27-6-2

第 28 题 晶体结构（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第3题

28-1

28-1

28-2

28-2

28-3

28-3

28-4

28-4

28-5

28-5

28-6

28-6

28-7

第 29 题 球状病毒（21 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第7题

29-1

29-1

29-2

29-2

29-3

29-3

29-4

29-4

29-5

29-6

29-6-1

29-6-2

29-6-1

29-6-2

第 30 题 CaSi_2 的结构（20 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题15 · 原第5题

30-1

30-2

30-2

30-3-1

30-3-2

30-3-2

30-3-3

30-3-3

30-3-4

30-3-4

第 31 题 矿物的转化（20 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第5题

31-1

31-2

31-2-1

31-2-1

31-2-2

31-2-2

31-2-3

31-2-3

31-2-4

31-2-4

第 32 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第6题

32-1

32-2

32-2

32-3

32-3

32-4

32-4

第 33 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第6题

33-1

33-1

33-2

33-2

33-3

33-3

33-4

33-4

33-5

33-5

第 34 题 碳的经典化合物与新的碳单质（16 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第4题

34-1

34-1-1

34-1-2

34-1-3

34-1-4

34-2

34-2-1

34-2-2

34-2-3

34-3

34-1-1

34-1-2

34-1-3

34-1-4

34-2-1

34-2-2

34-2-3

34-3

第 35 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第7题

35-1

35-2

35-2

35-3

35-3

35-4

35-5

35-5

35-6

35-6

第 36 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第6题

36-1

36-2

36-2-1

36-2-1

36-2-2

36-2-2

36-3

36-3-1

36-3-1

36-3-2

36-3-2

36-3-3

36-3-3

第 37 题 （2 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第10题

第 38 题 臭氧化钾（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第3题

38-1

38-2

38-3

38-3

38-4

38-4

38-5

38-5

38-6

38-6

第 39 题 钙钛矿衍生结构（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第6题

39-1

39-1

39-2

39-2

39-3

39-3

39-4

39-4

39-5

39-5

第 40 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第6题

40-1

40-1

40-2

40-2

40-3

40-3

第 41 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第6题

41-1

41-1

41-2

41-2

41-3

41-3

41-4

41-4

第 42 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第6题

42-1

42-2

42-3

42-4

42-5

第 43 题 铌的氟化物（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题11 · 原第5题

43-1

43-2

43-2

43-3

43-3

43-4

43-4

43-5

43-5

第 44 题 钒的氧化物（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第5题

44-1

44-2

44-2

44-3

44-3

44-4

44-4

44-5

44-5

第 45 题 氰氨化物的晶体结构（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第6题

45-1

45-2

45-2

45-3

45-3-1

45-3-1

45-3-2

第 46 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第6题

46-1

46-1

46-2

46-2

46-3

46-3

46-4

46-4

46-5

46-5

46-6

46-6

第 47 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第6题

47-1

47-2

47-2

47-3

47-4

47-4-1

47-4-2

47-4-1

47-4-2

47-5-1

47-5-2

47-6

47-6

第 48 题 金属氮化物的晶体结构（15 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第5题

48-1-1

48-1-2

48-2

48-2-1

48-2-2

48-2-3

48-2-4

48-2-1

48-2-2

48-2-3

48-2-4

48-2-5

48-2-5

第 49 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第5题

49-1

49-2

49-2

49-3

49-3

49-4

49-4

第 50 题 晶体的单晶结构（4 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第4题

50-1

50-1

50-2

50-2

第 51 题 复合氧化物及其磁性质（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第6题

51-1

51-2

51-3

51-3

51-4

51-4

51-5

51-6

51-6

51-7

第 52 题 碳的二维化合物（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第3题

52-1

52-2

52-2

52-3

52-3

第 53 题 钙钛矿型超导氧化物的结晶化学（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第6题

53-1

53-2

53-3

53-3-1

53-3-1

53-3-2

53-3-1

53-3-2

第 54 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第3题

54-1

54-1

54-2

54-2

54-3

54-3

54-4

54-5

54-5

第 55 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第4题

55-1

55-2

55-2

55-3-1

55-3-2

55-3-3

第 56 题 有机框架材料（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第5题

56-1

56-2-1

56-2-2

56-2-3

56-2-1

56-2-2

56-2-3

56-3

56-3-1

56-3-2

56-3-1

56-3-2

第 57 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第6题

57-1-1

57-1-2

57-1-3

57-2-1

57-2-2

57-2-3

57-2-4

57-2-5

57-2-6

第 58 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第6题

58-1

58-2

58-2

58-3

58-3

58-4

58-4

第 59 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第6题

59-1

59-2

59-2-1

59-2-1

59-2-2

59-2-2

第 60 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第5题

60-1

60-2

60-2-1

60-2-1

60-2-2

60-2-3

60-2-3

60-3

60-3

第 61 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第3题

61-1-1

61-1-1

61-1-2

61-1-3

61-1-3

61-1-4

61-1-4

61-2

61-2-1

61-2-1

61-2-2

第 62 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第6题

62-1

62-2

62-2

62-3

62-3

62-4

62-5

62-5

62-6

62-6

第 63 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第5题

63-1

63-2

63-2

63-3

63-3

63-4

63-4

第 64 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第5题

64-1

64-2

64-2

64-3

64-3

64-4

64-4

64-5

64-5

第 65 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题10 · 原第4题

65-1

65-2

65-2

65-3

65-3

65-4

第 66 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第4题

66-1

66-2

66-2

66-3

66-3

66-4

66-4

66-5

66-6

66-6

66-7

66-7

第 67 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第5题

67-1

67-2

67-2

67-3

67-3

67-4

67-4

67-5

67-6

67-6

67-7

67-7

67-8

第 68 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第2题

68-1-1

68-1-2

68-1-2

68-1-3

68-1-3

68-2-1

68-2-2

68-2-2

68-3

68-3

第 69 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第6题

69-1

69-2

69-2

69-3

69-3

69-4

69-4

69-5

69-5

69-6

69-6

69-7

69-7

第 70 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第4题

70-1

70-2

70-2-1

70-2-1

70-2-2

70-2-2

70-3

70-3

第 71 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第6题

71-1

71-1

71-2

71-2

71-3

71-3

71-4

71-4

71-5

71-6

71-6

第 72 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第1题

72-1

72-2

72-2

72-3

72-3

72-4

72-4

72-5

72-5-1

72-5-1

72-5-2

72-5-2

第 73 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第4题

73-1

73-2-1

73-2-1

73-2-2

73-2-2

73-2-3

73-2-3

73-2-4

73-2-4

73-3

73-3

73-4

73-4

73-5

73-5

第 74 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第5题

74-1

74-2

74-2

第 75 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第6题

75-1

75-2

75-2

75-3

75-3

75-4

75-4

75-5

75-5

75-6

75-7

75-7